MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

PROIECT BETON ARMAT ȘI PRECOMPRIMAT II

PROIECTARE HALĂ PARTER DIN BETON ARMAT

Facultatea de Construcții

Student: Harapciuc Bernard-Alexandru / IUDR-3631

Coordonator: Sosa Ioan

BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

A	**PIESE SCRISE**	Foaie de capat		
		Borderou piese scrise si desenate		
		Note de calcul		
		Extras de armatura		
B	**PIESE DESENATE**	Plan cofraj placa		
		Plan armare placa		
		Sectiune transversala placa	1:50	R1
		Plan armare placa	1:50	R2
		Sectiune transversala placa	1:20	R3

A PIESE SCRISE

L = 7.8 metri

T = 9.4 metri

H = 6 metri

Încărcare tehnologică: qn = 5kn/mp

Încărcare din vânt: V = 50daN/mp = 0.5*9.4 = 4.7/ml

Clasa beton: C25

Marca oțel: S500

Clasă de ductilitate: L

Tip structură: cu 2 deschideri pe direcția L și 5 deschideri (travee) pe direcția T

Tip acoperiș: clasic

1) Predimensionare elemente şi evaluare încărcări placă, calcul Med în placă

A) CONFORMARE

Pentru ca plăcile să lucreze pe o singură direcție (armătura de rezistență pe direcția scurtă),am adăugat 2 grinzi suplimentare astfel încât T/l ≥ 2 (în cazul prezent, T/l = 2.41).

B) PREDIMENSIONARE

Pentru evitarea deformațiilor excesive, vom aplica condițiile de rigiditate (pag. 115 Kiss, tabelul 4.5), astfel obținând pentru următoarele elemente valorile:

$$\frac{deschidere}{d}$$

Placă: $\frac{l}{d_{pl}} = 30 \;\; d_{pl} = \frac{l}{30} = \frac{3900}{30} = 130\ mm$

GS: $\frac{T}{d_{GS}} = 20 \ldots 30 = \; 25 \; (medie\ între\ 2\ coeficienți\ din\ tabel) \;\; d_{GS} = \frac{T}{25} = \frac{9400}{25} = 376\ mm$

GP: $\frac{L}{d_{GP}} = 30 \;\; d_{GP} = \frac{L}{18} = \frac{7800}{18} = 433{,}33\ mm$

Pe lângă aceste condiții vom mai avea:

- b_{min} grinzi=200mm
- b_{min} stalpi=250mm
- $h_{gr}/b_{gr} \leq 3$
- $h_{GP} \geq h_{GS} + 50mm$
- multiplu de 50mm

$$Cnom.pl = Cmin + \Delta Ctol\ (= 10mm)$$

$$Cmin = max \begin{cases} Cmin,b = \phi est.placă = 10mm \\ 20mm \\ 10mm \end{cases}$$

Având clasa structurala S4, și folosind tabelul 5.4, putem scădea clasa structurală la S3,XC2.

$$Cnom.pl = 20 + 10 = 30mm$$

$$Cnom,gr = max \begin{cases} Cmin,b = 25mm \\ Cmin,dur = 25mm + 10mm \\ 10mm \end{cases}$$

$$Cnom,gr = 35mm$$

Calculăm h_{pl},h_{GS},h_{GP},h_{st}

$$d1pl = Cnom.pl. + \phi/2 = 30 + 10/2 = 35mm$$

$$Hpl = dpl + d1pl = 130 + 35 = 165mm\ /\ ALEGEM\ 170mm$$

$$d1GS = Cnom.GS. + \phi GS/2 = 35 + 25/2 = 47{,}5mm$$

$$Hgs = dGS + d1GS = 376 + 47{,}5 = 423{,}6mm\ /\ ALEGEM\ 450mm$$

$$d1GP = Cnom.GP. + \phi GP/2 = 35 + 25/2 = 47{,}5mm$$

$$Hgp = dGP + d1GP = 433{,}33 + 47{,}5 = 480{,}83mm\ /\ ALEGEM\ 500mm$$

$$Hst = Bst = min \begin{cases} 250mm \\ Bgp + 100mm \end{cases} = 350mm$$

Aleg b_{gr} = 250mm, raporturile fiind:

$$Hgp/b = 500/250 = 2$$

$$Hgs/b = 450/250 = 1{,}8$$

C) EVALUARE ÎNCĂRCĂRI

- **Permanente:** $Gk = 300kg/mp = 3kN/mp$
- **Variabile:**
  - **Utile(tehnologice):** $\boldsymbol{Uk = 5kN/mp}$
  - **Zăpada:** $\boldsymbol{Zk = 120kg/mp = 1,2kN/mp}$

$$\boldsymbol{Pcalcul = 1,35 * Gk + 1,5 * Uk + 1,05 * Zk = 1,35 * 3 + 1,5 * 5 + 1,05 + 1,2 = 12,81kN/mp}$$

CALCUL ÎN DOMENIUL PLASTIC

$$\boldsymbol{Pcalcul = 12,81kn/mp * 1m = 12,81kN/m}$$

$$\boldsymbol{Mcâmp1 = Mcâmp4 = \frac{Pcalc * leff^2}{11} = \frac{12,81 * 3,9^2}{11} = 17,71\ kNm}$$

$$\boldsymbol{Mreazem.b = Mreazem.d = \frac{Pcalc * leff^2}{14} = \frac{12,81 * 3,9^2}{14} = 13,91\ kNm}$$

$$\boldsymbol{Mcâmp2 = Mreazem.c = Mcâmp3 = \frac{Pcalc * leff^2}{16} = \frac{12,81 * 3,9^2}{16} = 12,18\ kNm}$$

$$\boldsymbol{Mreazem.a = Mreazem.e = 0,25 * Mcâmp1 = 4,43\ kNm}$$

CALCULUL ARIEI DE ARMĂTURĂ

$Cnom.pl = 30mm$

$dpl = Hpl - Cnom.pl - \phi est/2$

$\phi est = 10mm$

$\boldsymbol{dpl = 135mm}$

PENTRU CÂMP 1 ȘI 4

$$\mu = \frac{Mcâmp1}{bpl * dpl^2 * fcd} = \frac{17,71 * 10^6}{1000 * 135^2 * 16,67} = 0,05829$$

$$fcd = \frac{fck}{\gamma_c} = \frac{25}{1,5} = 16,67MPa$$

$$\mu = 0,05829 < \mu_{lim} = 0,372$$

$$\omega = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 * 0,05829} = 0,06$$

$$As.câmp1 = \omega * bpl * dpl * \frac{fcd}{fyd} = 0{,}05829 * 1000 * 135 * \frac{16{,}67}{435} = 301{,}56mm2 = 3{,}01cm2$$

Avem clasa oțelului S500, așadar $fyd = \frac{fyk}{\gamma s} = \frac{500}{1{,}15} = 435$

$$As.min = max\begin{cases} 0{,}0013 * bpl * dpl = 175{,}5mm2 \\ 0{,}26 * bpl * dpl * \frac{fctm}{fyk} = \mathbf{185{,}52mm2} \end{cases}$$

As.câmp1 = 301,56mm2 > Asmin = 182,52

În general, As < As.max la plăci, deci nu mai efectuăm verificarea aceasta.

PENTRU REAZEMUL B ȘI D

$$\mu = \frac{Mreazem.b}{bpl * dpl^2 * fcd} = \frac{13{,}91 * 10^6}{1000 * 135^2 * 16{,}67} = 0{,}0457 < \mu_{lim}$$

$$\omega = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 0{,}0468$$

$$As.reazem.b = \omega * bpl * dpl * \frac{fcd}{fyd} = 0{,}0468 * 1000 * 135 * \frac{16{,}67}{435} = 242{,}11mm2 = 2{,}42cm2$$

PENTRU CÂMP 2, 3 ȘI REAZEM C

$$\mu = \frac{Mcâmp2}{bpl * dpl^2 * fcd} = \frac{12{,}18 * 10^6}{1000 * 135^2 * 16{,}67} = 0{,}0400 < \mu_{lim}$$

$$\omega = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 0{,}0408$$

$$As.câmp2 = \omega * bpl * dpl * \frac{fcd}{fyd} = 0{,}0408 * 1000 * 135 * \frac{16{,}67}{435} = 211{,}07mm2 = 2{,}11cm2$$

PENTRU REAZEMUL A ȘI E

$$\mu = \frac{Ma}{bpl * dpl^2 * fcd} = \frac{4{,}43 * 10^6}{1000 * 135^2 * 16{,}67} = 0{,}0146 < \mu_{lim}$$

$$\omega = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 0{,}0147$$

$$As.reazem.a = \omega * bpl * dpl * \frac{fcd}{fyd} = 0{,}0147 * 1000 * 135 * \frac{16{,}67}{435} = 76{,}04mm2$$

$$aleg\ Asmin = 182{,}52mm2 = 1{,}82cm2$$

ALEGEREA BARELOR DE REZISTENȚĂ

PENTRU REAZEMUL A ȘI E cu As = 1,82cm2 aleg ϕ8/20 cu As.eff = 2,51cm2

PENTRU CÂMP 1 ȘI 4 cu As = 3,01cm2 aleg ϕ8/16,5 cu As.eff = 3,05cm2

PENTRU CÂMP 2, 3 ȘI REAZEM C cu As = 2,11cm2 aleg ϕ8/20 cu As.eff = 2,51cm2

PENTRU REAZEMUL B ȘI D cu As = 2,42cm2 aleg ϕ8/20 cu As.eff = 2,51cm2

$ln = 3.9 - 0.25 = 3.65m$

$ln/4 = 3.65/4 = 0.9125$

DIMENSIONARE SECȚIUNE DREPTUNGHIULARĂ GRINDĂ SECUNDARĂ

NOUA SECȚIUNE: 300x700mm (GS) ; 350x750 (GP)

hGS	700
bGS	300
d1GS	47,5
dGS	652,5
fcd	16,67
fyd	435
fctm	2,6
fyk	500
c.nom.gr	35

$$As.min = max\begin{cases} 0{,}0013 * bGS * dGS = 254{,}48mm2 \\ 0{,}26 * bGS * dGS * \dfrac{fctm}{fyk} = \mathbf{264{,}65mm2} \end{cases}$$

$As.max = 0{,}04 * bGS * hGS = 7830mm2$

$dGS = hGS - d1GS = 700 - 47{,}5 = 652{,}5mm$

REAZEM 1

$$\mu = \frac{Myr1}{bGS * dGS^2 * fcd} = \frac{95 * 10^6}{300 * 652{,}5^2 * 16{,}67} = 0{,}0446 < \mu_{lim}$$

$\omega = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 0{,}0457$

$$As.reazem.1 = \omega * bGS * dGS * \frac{fcd}{fyd} = 0{,}0457 * 300 * 652{,}5 * \frac{16{,}67}{435} = 3{,}43cm2$$

$\boldsymbol{aleg\ As.eff = 4{,}02cm2\ /\ 2\phi 16}$

REAZEM 2

$$\mu = \frac{Myr2}{bGS * dGS^2 * fcd} = \frac{723 * 10^6}{300 * 652{,}5^2 * 16{,}67} = 0{,}3396 < \mu_{lim}$$

$$\omega = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 0{,}4335$$

$$As.reazem.2 = \omega * bGS * dGS * \frac{fcd}{fyd} = 0{,}4335 * 300 * 652{,}5 * \frac{16{,}67}{435} = 32{,}52cm2$$

$$\boldsymbol{aleg\ As.eff = 36{,}96cm2\ /\ 6\phi 28}$$

REAZEM 3

$$\mu = \frac{Myr3}{bGS * dGS^2 * fcd} = \frac{590 * 10^6}{300 * 652{,}5^2 * 16{,}67} = 0{,}2771 < \mu_{lim}$$

$$\omega = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 0{,}3323$$

$$As.reazem.3 = \omega * bGS * dGS * \frac{fcd}{fyd} = 0{,}3323 * 300 * 652{,}5 * \frac{16{,}67}{435} = 24{,}93cm2$$

$$\boldsymbol{aleg\ As.eff = 26{,}6cm2\ /\ 7\phi 22}$$

REAZEM 4

$$\mu = \frac{Myr4}{bGS * dGS^2 * fcd} = \frac{590 * 10^6}{300 * 652{,}5^2 * 16{,}67} = 0{,}2771 < \mu_{lim}$$

$$\omega = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 0{,}3323$$

$$As.reazem.4 = \omega * bGS * dGS * \frac{fcd}{fyd} = 0{,}3323 * 300 * 652{,}5 * \frac{16{,}67}{435} = 24{,}93cm2$$

$$\boldsymbol{aleg\ As.eff = 26{,}6cm2\ /\ 7\phi 22}$$

REAZEM 5

$$\mu = \frac{Myr5}{bGS * dGS^2 * fcd} = \frac{723 * 10^6}{300 * 652{,}5^2 * 16{,}67} = 0{,}3396 < \mu_{lim}$$

$$\omega = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 0{,}4335$$

$$As.reazem.5 = \omega * bGS * dGS * \frac{fcd}{fyd} = 0{,}4335 * 300 * 652{,}5 * \frac{16{,}67}{435} = 32{,}52cm2$$

$$\boldsymbol{aleg\ As.eff = 36{,}96cm2\ /\ 6\phi 28}$$

REAZEM 6

$$\mu = \frac{Myr6}{bGS * dGS^2 * fcd} = \frac{95 * 10^6}{300 * 652{,}5^2 * 16{,}67} = 0{,}0446 < \mu_{lim}$$

$$\omega = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 0{,}0457$$

$$As.reazem.6 = \omega * bGS * dGS * \frac{fcd}{fyd} = 0{,}0457 * 300 * 652{,}5 * \frac{16{,}67}{435} = 3{,}43cm2$$

$$\boldsymbol{aleg\ As.eff = 4{,}02cm2\ /\ 2\phi 16}$$

CÂMP 1

$$\mu = \frac{Myc1}{bGS * dGS^2 * fcd} = \frac{477 * 10^6}{300 * 652{,}5^2 * 16{,}67} = 0{,}2240 < \mu_{lim}$$

$$\omega = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 0{,}2571$$

$$As.câmp.1 = \omega * bGS * dGS * \frac{fcd}{fyd} = 0{,}2571 * 300 * 652{,}5 * \frac{16{,}67}{435} = 19{,}28cm2$$

$$\boldsymbol{aleg\ As.eff = 24{,}55cm2\ /\ 5\phi 25}$$

CÂMP 2

$$\mu = \frac{Myc2}{bGS * dGS^2 * fcd} = \frac{275 * 10^6}{300 * 652{,}5^2 * 16{,}67} = 0{,}1292 < \mu_{lim}$$

$$\omega = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 0{,}1388$$

$$As.câmp.2 = \omega * bGS * dGS * \frac{fcd}{fyd} = 0{,}1388 * 300 * 652{,}5 * \frac{16{,}67}{435} = 10{,}41cm2$$

$$\boldsymbol{aleg\ As.eff = 11{,}40cm2\ /\ 3\phi 22}$$

CÂMP 3

$$\mu = \frac{Myc3}{bGS * dGS^2 * fcd} = \frac{312 * 10^6}{300 * 652{,}5^2 * 16{,}67} = 0{,}1465 < \mu_{lim}$$

$$\omega = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 0{,}1592$$

$$As.câmp.3 = \omega * bGS * dGS * \frac{fcd}{fyd} = 0{,}1592 * 300 * 652{,}5 * \frac{16{,}67}{435} = 11{,}94cm2$$

$$\boldsymbol{aleg\ As.eff = 14{,}73cm2\ /\ 3\phi 25}$$

CÂMP 4

$$\mu = \frac{Myc4}{bGS * dGS^2 * fcd} = \frac{275 * 10^6}{300 * 652{,}5^2 * 16{,}67} = 0{,}1292 < \mu_{lim}$$

$$\omega = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 0{,}1388$$

$$As.câmp.4 = \omega * bGS * dGS * \frac{fcd}{fyd} = 0{,}1388 * 300 * 652{,}5 * \frac{16{,}67}{435} = 10{,}41cm2$$

$$\boldsymbol{aleg\ As.eff = 11{,}40cm2\ /\ 3\phi 22}$$

CÂMP 5

$$\mu = \frac{Myc5}{bGS * dGS^2 * fcd} = \frac{477 * 10^6}{300 * 652{,}5^2 * 16{,}67} = 0{,}2240 < \mu_{lim}$$

$$\omega = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 0{,}2571$$

$$As.câmp.5 = \omega * bGS * dGS * \frac{fcd}{fyd} = 0{,}2571 * 300 * 652{,}5 * \frac{16{,}67}{435} = 19{,}28cm2$$

$$\boldsymbol{aleg\ As.eff = 24{,}55cm2\ /\ 5\phi 25}$$

$$lb = 94cm$$

$$Tn/3 = 905/3 = 301{,}7cm$$

$$Letrier = 2 * 630 + 2 * 230 + 2 * 80 = 1880mm = 188cm = 1.88m$$

REAZEM	noul d	axa neutră x	brațul de pârghie z	MRd	VERIFICARE (MRd>Med)
1	631	43,71	613,52	107,29	*VERIFICĂ*
2	627,5	401,86	466,76	750,43	*VERIFICĂ*
3	629	289,22	513,31	593,95	*VERIFICĂ*
4	629	289,22	513,31	593,95	*VERIFICĂ*
5	627,5	401,86	466,76	750,43	*VERIFICĂ*
6	631	43,71	613,52	107,29	*VERIFICĂ*

CÂMP	noul d	axa neutră x	brațul de pârghie z	MRd	VERIFICARE (MRd>Med)
1	627,5	266,93	520,73	556,10	*VERIFICĂ*
2	630	123,95	580,42	287,83	*VERIFICĂ*
3	631	160,16	566,94	363,27	*VERIFICĂ*
4	630	123,95	580,42	287,83	*VERIFICĂ*
5	627,5	266,93	520,73	556,10	*VERIFICĂ*

k	ro.l	VRDc	z	VRDmax (ctg=2.5)	ctg real	s	s.calculat	s.final
1,563	0,002	61,94	567,9	528,84	1,87	180,86	**180**	**300**
1,565	0,020	129,41	564,75	525,91	1,37	79,04	**100**	**300**
1,564	0,014	116,10	566,1	527,16	1,49	93,80	**100**	**300**
1,564	0,014	116,10	566,1	527,16	1,61	110,67	**110**	**300**
1,565	0,020	129,41	564,75	525,91	1,62	111,61	**110**	**300**
1,563	0,002	61,94	567,9	528,84	1,51	102,34	**180**	**300**

STÂLP

$Mstâlp.max = 107kNm$

$Naferent.stâlp = 633kN$

$$\mu = \frac{Mstâlp.max}{b * h^2 * fcd} = \frac{107 * 10^6}{350 * 350^2 * 1} = 0.150$$

$$\nu = \frac{Naferent.stâlp}{b * h * fcd} = \frac{633 * 10^3}{350 * 350^2 * 1} = 0.310$$

$d1.stâlp = 47.5mm$

$$\frac{d1.stâlp}{h} = 0.136$$

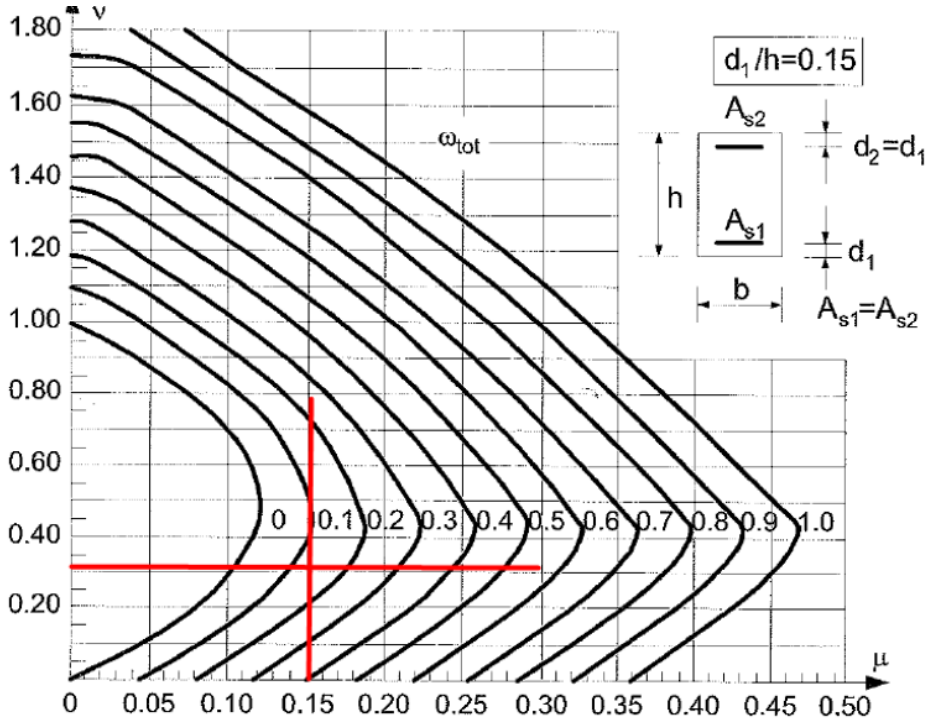


Figura 3.6 c) Diagrame pentru calculul stâlpilor $d/h = 0{,}15$

$\omega tot = 0.13$

$$Astot = \omega tot * b * h * \frac{fcd}{fyd} = 0.13 * 350 * 350 * \frac{16.67}{435} = 610{,}275mm2 = 6{,}1cm2$$

$\boldsymbol{aleg\ As.eff = 8{,}08cm2\ /\ 4\phi 16}$

Prescripții minime stâlp

$$\boldsymbol{Asmin} < \boldsymbol{Astot} < \boldsymbol{Asmax}$$

$$As.min = max\begin{cases} \dfrac{0.1 * Ned}{fyd} = 145{,}51mm2 \\ 0.004 * Ac = \boldsymbol{490mm2 = 4.9cm2} \end{cases}$$

$$\boldsymbol{Asmax = 0.04 * Ac = 0.04 * 350 * 350 = 4900mm2 = 49cm2}$$

Distanța între etrieri în lungul stâlpului

$$s.cl.rari.max = min\begin{cases} 15 * fi16 = \boldsymbol{240mm} \\ hst\ sau\ bst\ = \ 350mm \\ 300mm \end{cases}$$

$$s.cl.deși.max = 0.6 * s.cl.rari.max = 144mm\ /\ \boldsymbol{aleg\ 140mm}$$

Diametrul etrierilor = $\boldsymbol{\phi 8}$

$$\boldsymbol{ls = \alpha 1 * \alpha 2 * \alpha 3 * \alpha 4 * \alpha 5 * \alpha 6 * lb.rqd}$$

$$\boldsymbol{ls = 1.5 * 644.44 = 966.66mm = 96.7cm}$$

$$\boldsymbol{lb.rqd = 0.25 * 16 * 435/2{,}7 = 644{,}44mm}$$